
Introdução às ondas eletromagnéticas

Unidade 4/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

21 de outubro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Propriedades das ondas
- 3 Equação da onda
- 4 Equações das ondas eletromagnéticas
- 5 Espectro eletromagnético
- 6 Síntese
- 7 Referências

Observações gerais



■ Conteúdos:

- 1 Conceitos básicos sobre ondas.
- 2 Equação da onda.
- 3 Espectro eletromagnético.

■ Objetivos:

- 1 Definir com clareza as principais características das ondas.
- 2 Obter as equações da onda em termos dos campos e dos potenciais.
- 3 Identificar as faixas do espectro de frequência.

Propriedades das ondas



- As ondas possuem diferentes origens físicas e diferentes propriedades:
 - 1 Ondulações nas superfícies de lagos e oceanos;
 - 2 Movimento vibratório de cordas e molas;
 - 3 Ondas sonoras são variações de pressão que se propagam no ar;
 - 4 No caso de um terremoto, existem as ondas primárias (ou compressionais), bem como ondas transversais e ondas superficiais [3].
 - 5 Ondas eletromagnéticas (EM) propagam energia através dos campos elétrico e magnético no vácuo ou em meios materiais na forma de micro-ondas, luz visível, raios X, radiação gama.



- Apesar dos diferentes tipos, elas possuem características em comum:
 - 1 Ondas propagantes sempre transportam energia;
 - 2 Ondas possuem uma velocidade limitada, isto é, a propagação da energia **não é instantânea**, o que significa que toda onda leva um tempo finito para se deslocar de um ponto a outro.
- Uma característica que é compartilhada por muitas ondas é a **linearidade**: ondas sonoras e ondas EM são lineares.

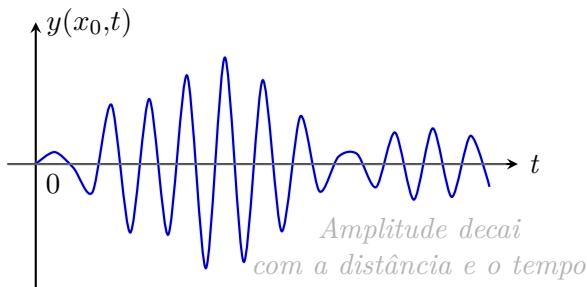
Linearidade de ondas sonoras

Quando duas pessoas conversam, o som total é a soma de cada fala como se ela existisse separadamente.

Classificação das ondas viajantes [6]



- Ainda podemos classificar as ondas dentro de duas categorias:
 - 1 Ondas transientes;
 - 2 Ondas periódicas contínuas.
- Ondas transientes são provocadas por perturbações repentinas de uma fonte de energia, como um terremoto.
- Na figura abaixo, visualizamos o deslocamento da superfície da terra em um terremoto, conforme registrado em um sismógrafo.

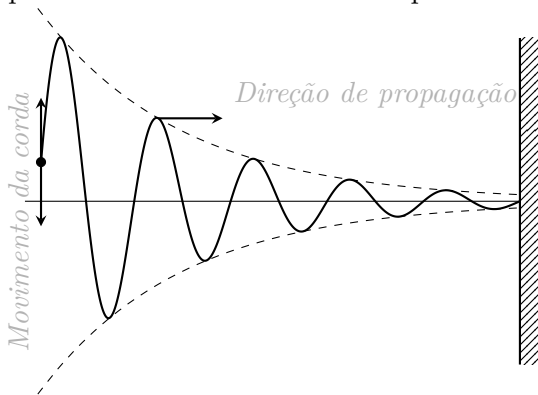


Onda transiente gerada em um terremoto [3].

Ondas periódicas [6]



- Produzimos uma onda periódica a partir de uma fonte repetitiva.
- Especificamente, temos mais interesse em ondas periódicas que variam de modo senoidal com o tempo.
- Na figura a seguir, vemos o movimento para cima e para baixo de uma corda que está solta em uma das suas pontas.



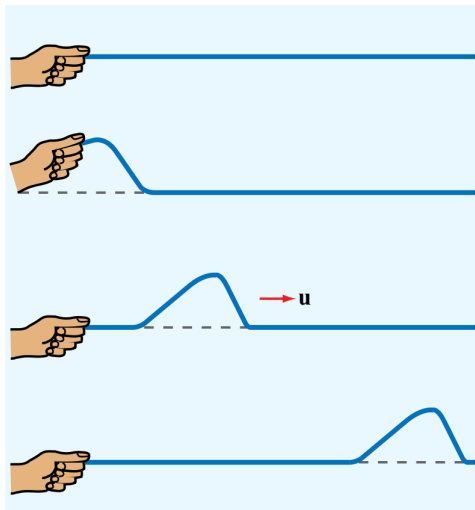
Movimento repetitivo de uma corda [3].



- As ondas são funções do tempo e do espaço [5].
- De fato, ondas viajantes são perturbações autossustentáveis do meio no qual se propagam.
- Em relação às coordenadas no espaço (x, y, z), as ondas podem variar de três maneiras distintas:
 - 1 Uma dimensão espacial do meio (ondas unidimensionais);
 - 2 Duas dimensões espaciais do meio (ondas bidimensionais);
 - 3 Três dimensões espaciais do meio (ondas tridimensionais).

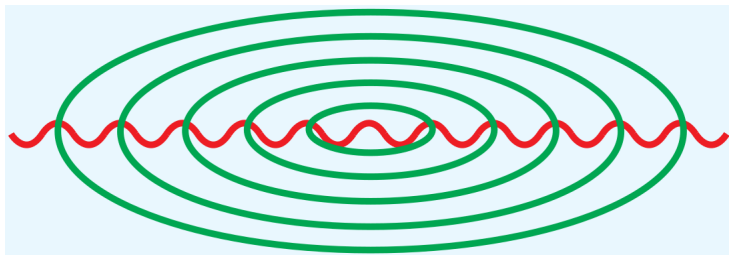


- Ondas unidimensionais se propagam numa linha:





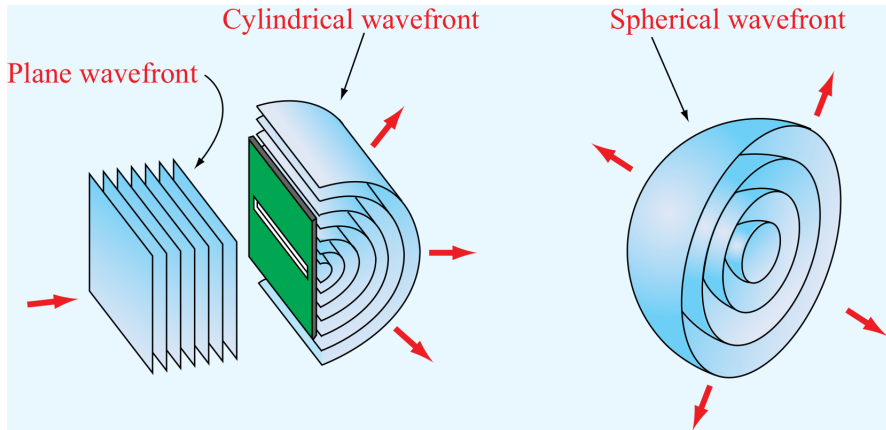
- Ondas bidimensionais se propagam numa superfície e a sua perturbação pode ser descrita por duas variáveis espaciais.
- Abaixo, temos o exemplo de ondas circulares que se propagam na água:



Ondas tridimensionais [6]



- Ondas tridimensionais se propagam num volume.
- Esse é o caso de ondas eletromagnéticas, como as dos roteadores de internet.
- Abaixo, temos exemplos de ondas planas, cilíndricas e esféricas.





- Em resumo, uma onda é uma perturbação no meio circundante com as seguintes características:
 - A perturbação ocorre no espaço e é dependente do tempo.
 - A perturbação pode ser um evento único, repetitivo ou harmônico no tempo.
- Uma onda se propaga em um meio com as seguintes propriedades:
 - A onda se propaga no meio com uma velocidade finita.
 - Uma onda transporta energia.
 - Ondas se propagam com atenuação.
 - A propagação da onda é direcional.
 - Ondas estão suscetíveis aos fenômenos de reflexão, transmissão (refração) e difração.

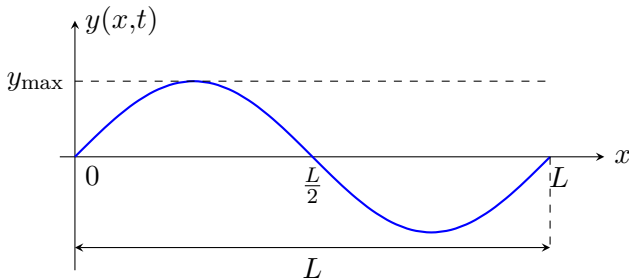
Equação da onda



- Consideremos o movimento de uma corda, conforme a figura abaixo.
- O deslocamento na corda, y , é descrito pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{Tg}{w} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad (1)$$

em que T é a tensão na corda, g é a aceleração da gravidade e w é o peso por unidade de comprimento da corda.





- Notamos que $Tg/w = v^2$, em que v é a velocidade de propagação da onda na corda, logo

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0, \quad (2)$$

que é uma equação da onda escalar.

- Para essa equação, temos a seguinte solução geral:

$$y(x,t) = f(x + vt) + g(x - vt), \quad (3)$$

em que $f(x,t)$ e $g(x,t)$ são funções arbitrárias, as quais descrevem o formato da onda.

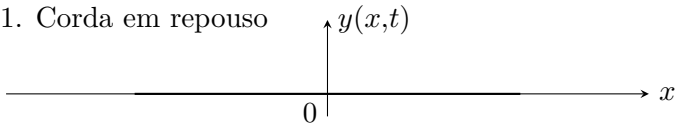
- Por exemplo, $\sin(x - vt)$ e $\cos(x - vt)$ são duas soluções possíveis.

Solução da equação da onda [3]

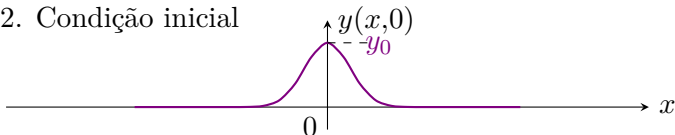


- Ilustremos a solução da equação da onda para uma corda infinita.
- Em $t = 0$ s, puxamos a corda, o que gera uma condição inicial $y(x,0) = g(x) + f(x)$.
- Ao soltar a corda, a perturbação se propaga em ambas as direções.

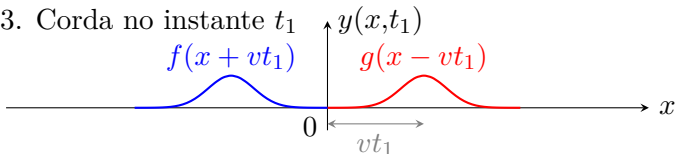
1. Corda em repouso



2. Condição inicial



3. Corda no instante t_1





- Para um campo vetorial $\mathbf{F}$, escrevemos a equação da onda assim:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{F}}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{F}}{\partial t^2} = 0, \quad (4)$$

em que supomos propagação na direção z .

- O campo vetorial $\mathbf{F}$ pode ser substituído pela intensidade de campo elétrico $\mathbf{E}$, pela intensidade de campo magnético $\mathbf{H}$ ou qualquer outro campo vetorial.
- Como os campos eletromagnéticos são definidos no espaço, a propagação ocorrerá no espaço tridimensional.
- Para resolver a equação da onda eletromagnética, consideraremos fasores no domínio da frequência.



- Demonstre que uma solução possível da equação da onda escalar, Eq. (2), é a função $y(x,t)$ dada por

$$y(x,t) = \frac{1}{2}[(x - vt)^2 + (x + vt)^2]$$

Exemplo 4.1.1 – Solução [3]



- Para demonstrar que a função dada é uma solução da Eq. (2), basta fazer a devida substituição e verificar que obtemos uma igualdade ao final.
- Começamos com a equação da onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

- Calculamos as derivadas do lado esquerdo:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{1}{2}(x - vt)^2 + \frac{1}{2}(x + vt)^2 \right] = 2.$$

- Na sequência, encontramos as derivadas do lado direito:

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\frac{1}{2}(x - vt)^2 + \frac{1}{2}(x + vt)^2 \right] = 2.$$

- Como obtemos uma igualdade dos dois lados, constatamos que a função dada é uma solução da equação da onda.



- Considere a função dada por $y(x,t) = \cos(x - wt) + \cos(x + wt)$ e responda ao que se pede a seguir*.
 - (a) Demonstre que essa função é uma solução possível da equação da onda escalar, Eq. (2).
 - (b) Determine a velocidade de propagação dessa onda.

* (b) $v = w$ [m/s].

Equações das ondas eletromagnéticas



- Consideraremos dois tipos de equação da onda eletromagnética:
 - 1 Uma equação sem fontes, que é a chamada equação da onda homogênea.
 - 2 Uma equação com fontes, que é a chamada equação da onda não homogênea.
- Em termos do potencial vetorial magnético, temos a seguinte equação não homogênea:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mu \mathbf{J} \\ \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mu \mathbf{J}. \end{aligned} \quad (5)$$

- Como o potencial vetorial magnético possui três componentes espaciais, a Eq. (5) corresponde a três equações escalares.

Equações das ondas eletromagnéticas [3] II



- Para obter a equação homogênea correspondente, basta eliminar a densidade de corrente:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0. \quad (6)$$

- Também podemos encontrar equações da onda em termos de outras funções potenciais, bem como das variáveis dos campos.
- Para o potencial escalar elétrico V , temos:

$$\nabla^2 V - \mu\epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho_v}{\epsilon}. \quad (7)$$

- A Eq. (7) é não homogênea, pois tem um termo relativo às fontes.
- Para obter a equação homogênea correspondente, basta anular a densidade de carga:

$$\nabla^2 V - \mu\epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0. \quad (8)$$



- Encontre uma equação da onda sem fontes em termos da intensidade de campo magnético, $\mathbf{H}$.

Exemplo 4.1.2 – Solução [3]



- Começamos com a lei de Ampère-Maxwell:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \Leftrightarrow \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

- Para eliminar o termo $\mathbf{E}$ na equação acima, usamos a lei de Faraday:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \Leftrightarrow \nabla \times \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}\end{aligned}$$

- Agora, aplicamos o operador rotacional aos dois lados da lei de Ampère-Maxwell:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) &= \nabla \times \mathbf{J} + \nabla \times \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \Leftrightarrow \nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) &= \nabla \times \mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{E}).\end{aligned}$$

Exemplo 4.1.2 – Solução [3]



- Na equação anterior, substituímos a expressão para $\nabla \times \mathbf{E}$ obtida da lei de Faraday:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) &= \nabla \times \mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \right) \\ \Leftrightarrow \nabla(\nabla \cdot \mathbf{H}) - \nabla^2 \mathbf{H} &= \nabla \times \mathbf{J} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

- A partir da lei de Gauss para o magnetismo aplicada a materiais homogêneos, constatamos que $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, portanto

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = -\nabla \times \mathbf{J}$$

- Essa é uma equação da onda não homogênea.
- Para obter a equação homogênea correspondente, só precisamos anular a densidade de corrente:

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0.$$



- Encontre uma equação da onda homogênea em termos da densidade de fluxo elétrico, $\mathbf{D}^\dagger$.

$$\dagger \nabla^2 \mathbf{D} - \mu \varepsilon \frac{\nabla^2 \mathbf{D}}{\nabla^2 t^2} = 0.$$



- No espaço livre, uma onda eletromagnética se propaga com a seguinte intensidade de campo elétrico:

$$\mathbf{E}(z,t) = 100 \cos\left(10^6 t - 10^6 \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z\right) \hat{\mathbf{x}} \text{ V/m.}$$

Responda ao que se pede a seguir.

- (a) Calcule a amplitude, a frequência e a velocidade de propagação da onda.
- (b) Mostre que essa solução tem o mesmo formato da Eq (3).
- (c) Determine a direção de propagação da energia.

Exemplo 4.1.3 – Solução [3]



- (a) Se a função dada representa uma onda, então ela deve ser uma solução da seguinte equação:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.$$

- Substituímos a intensidade de campo elétrico na equação acima e calculamos as derivadas necessárias:

$$\begin{aligned} & \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial^2 [100 \cos(10^6 t - 10^6 \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z)]}{\partial z^2} \\ & - \hat{\mathbf{x}} \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 [100 \cos(10^6 t - 10^6 \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z)]}{\partial t^2} = 0 \\ \Leftrightarrow & - \hat{\mathbf{x}} 100 \times (10^6 \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0})^2 \cos(10^6 - \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z) \\ & + \hat{\mathbf{x}} \frac{1}{v^2} 100 \times (10^6)^2 \cos(10^6 - \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z) = 0. \end{aligned}$$

Exemplo 4.1.3 – Solução (cont.) [3]



- Dividimos ambos os lados da equação precedente por $100 \times (10^6)^2 \cos(10^6 - \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z)$, de modo que

$$\mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{v^2} \Rightarrow v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

- Encontramos a seguinte velocidade de propagação da onda:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s} = c.$$

- A partir da intensidade de campo elétrico, verificamos que $E_0 = 100 \text{ V/m}$ e $f = 10^6/2\pi \text{ Hz}$, porque temos

$$\mathbf{E} = 100 \cos(10^6 t - 10^6 \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z) \hat{\mathbf{x}} = E_0 \cos(\omega t - kz) \hat{\mathbf{x}} \text{ [V/m]}.$$

Exemplo 4.1.3 – Solução (cont.) [3]



(b) Podemos reescrever a solução como

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= 100 \cos\left(10^6 t - 10^6 \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} z\right) \hat{\mathbf{x}} \\ &= 100 \cos \left[-\omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \left(z - \frac{t}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \right) \right] \hat{\mathbf{x}} \\ &= g(z - vt) \hat{\mathbf{x}},\end{aligned}$$

que é uma função do mesmo formato da Eq. (3), exceto que se trata de um vetor e que somente a segunda parcela está presente (a primeira componente é nula).

(c) Ao comparar a solução dada com a Eq. (3), percebemos que a onda se propaga na direção positiva de z .

- Além disso, notamos que a intensidade de campo elétrico aponta na direção $\hat{\mathbf{x}}$, mas se propaga na direção $\hat{\mathbf{z}}$.



- No filme *The Martian* (Perdido em Marte, em português), de Ridley Scott, a humanidade conseguiu enviar uma missão espacial tripulada para Marte. Nesse cenário, imagine que uma estação espacial em Marte se comunique periodicamente com a Terra. Suponha que a distância entre a Terra e Marte seja da ordem de 10^{11} m. Determine o atraso no tempo entre um sinal enviado de Marte e recebido na terra.



- As ondas transmitidas em Marte se propagam na velocidade da luz, c , pois o meio é o vácuo (espaço livre). Assim, calculamos o tempo que um sinal leva para sair de Marte e chegar à Terra por

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta x}{c} = \frac{10^{11} \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 333,33 \dots \text{ s.}$$

- O tempo de transmissão corresponde a um atraso da ordem de 5,56 min. Qualquer informação enviada da Terra também levaria esse tempo para chegar a Marte. Consequentemente, qualquer troca de mensagens demoraria mais de 11 min.



- A estrela mais próxima da Terra se situa acerca de 4,2 anos-luz. Calcule o tempo necessário para que se estabeleça uma comunicação bidirecional entre o nosso planeta e uma sonda espacial próxima a essa estrela[‡].

[‡]8,4 anos.



- Suponha que a intensidade de campo elétrico (componente no eixo y) de uma determinada onda no vácuo seja dada por

$$E_y(x,t) = 50 \cos(10^8 t + kx) \text{ V/m.}$$

Com base nessa informação, responda aos itens a seguir.

- (a) Determine a direção de propagação da onda.
- (b) Calcule o número de onda.
- (c) Determine o intervalo de tempo necessário para que essa onda percorra uma distância igual a $\lambda/2$.
- (d) Faça um rascunho da onda para os seguintes instantes de tempo: $t = 0 \text{ s}$, $t = T/4$, $t = T/2$.

Exemplo 4.1.5 – Solução [5]



- (a) De início, notamos que, no argumento do cosseno, aparece a variável independente x .
- Assim, sabemos que essa onda se propaga ao longo do eixo x .
 - Para descobrir a sua direção, consideramos os sinais dos termos que acompanham t e x .
 - Como os dois coeficientes apresentam o mesmo sinal, concluímos que a onda se propaga na direção negativa do eixo x .

Exemplo 4.1.5 – Solução [5]



- (a) De início, notamos que, no argumento do cosseno, aparece a variável independente x .
- Assim, sabemos que essa onda se propaga ao longo do eixo x .
 - Para descobrir a sua direção, consideramos os sinais dos termos que acompanham t e x .
 - Como os dois coeficientes apresentam o mesmo sinal, concluímos que a onda se propaga na direção negativa do eixo x .
- (b) A onda viaja no espaço livre, logo a sua velocidade de fase v_f é igual a c :

$$v_f = c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

- Agora, usamos a equação que relaciona velocidade de fase, frequência angular e número de onda:

$$v_f = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k = \frac{\omega}{v_f} = \frac{10^8 \text{ rad/s}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = \frac{1}{3} \text{ rad/m} = 0,333... \text{ rad/m.}$$

Exemplo 4.1.5 – Solução [5]



- (c) O período fundamental, T , é o tempo que a onda leva para viajar uma distância igual ao comprimento de onda, λ , a uma velocidade dada por c .
- Portanto, para percorrer uma distância igual a $\lambda/2$, a onda leva metade do período T :

$$t_1 = \frac{T}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{10^8 \text{ rad/s}} \approx 31,42 \text{ ns.}$$

Exemplo 4.1.5 – Solução [5]



- (c) O período fundamental, T , é o tempo que a onda leva para viajar uma distância igual ao comprimento de onda, λ , a uma velocidade dada por c .
- Portanto, para percorrer uma distância igual a $\lambda/2$, a onda leva metade do período T :

$$t_1 = \frac{T}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{10^8 \text{ rad/s}} \approx 31,42 \text{ ns.}$$

- Outra forma de solucionar esse problema considera a relação entre velocidade, deslocamento e tempo:

$$c = \frac{\text{deslocamento}}{\text{tempo}} = \frac{\lambda}{2t_1}$$
$$\Rightarrow t_1 = \frac{\lambda}{2c}.$$



(c) Para prosseguir, precisamos do comprimento de onda, λ :

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{2\pi}{k} \\ &= \frac{2\pi}{\frac{1}{3} \text{ rad/m}} = 6\pi \text{ m.}\end{aligned}$$

■ Dessa maneira, podemos recalcular o tempo t_1 :

$$\begin{aligned}t_1 &= \frac{\lambda}{2c} \\ &= \frac{6\pi \text{ m}}{2(3 \times 10^8 \text{ m/s})} \approx 31,42 \text{ ns.}\end{aligned}$$



(c) Para prosseguir, precisamos do comprimento de onda, λ :

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{2\pi}{k} \\ &= \frac{2\pi}{\frac{1}{3} \text{ rad/m}} = 6\pi \text{ m.}\end{aligned}$$

■ Dessa maneira, podemos recalcular o tempo t_1 :

$$\begin{aligned}t_1 &= \frac{\lambda}{2c} \\ &= \frac{6\pi \text{ m}}{2(3 \times 10^8 \text{ m/s})} \approx 31,42 \text{ ns.}\end{aligned}$$

■ Esse valor é igual ao que obtivemos anteriormente.

Exemplo 4.1.5 – Solução [5]



(d) Para fazer um rascunho da intensidade da onda ao longo do tempo, basta substituir t na equação do campo elétrico por 0 , $T/4$ e $T/2$:

1 Em $t = 0$ s, temos:

$$E_y(x,0) = 50 \cos(kx).$$

2 Em $t = T/4$, temos:

$$\begin{aligned} E_y(x,T/4) &= 50 \cos \left(\omega \times \frac{2\pi}{4\omega} + kx \right) = \\ &= 50 \cos \left(\frac{\pi}{2} + kx \right) = -50 \operatorname{sen}(kx). \end{aligned}$$

3 Em $t = T/2$, temos:

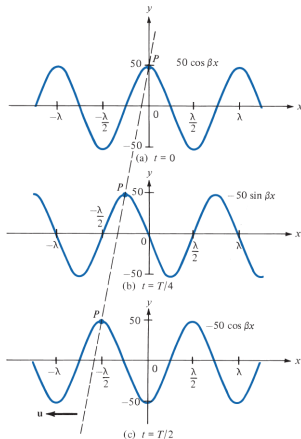
$$\begin{aligned} E_y(x,T/2) &= 50 \cos \left(\omega \times \frac{2\pi}{2\omega} + kx \right) \\ &= 50 \cos(\pi + kx) = -50 \cos(kx). \end{aligned}$$

Exemplo 4.1.5 – Solução [5]



(d) Abaixo, vemos a posição da onda nos três instantes considerados.

- Notamos que, com o passar do tempo, um dado ponto P na onda se desloca na direção $-x$ (para a esquerda).



Exercício 4.1.5 – Enunciado [5]

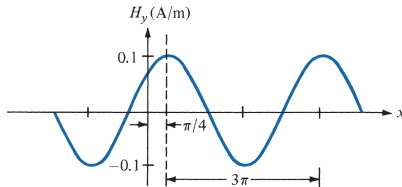


- No espaço livre, a intensidade de campo magnético de uma determinada onda eletromagnética vale

$$\mathbf{H}(x,t) = 0,1 \cos(2 \times 10^8 t + kx) \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.}$$

Com base nessa informação, responda aos itens a seguir[§].

- (a) Calcule os parâmetros k , λ , T .
- (b) Determine o intervalo de tempo t_1 que é necessário para que essa onda percorra uma distância igual a $\lambda/8$.
- (c) Faça um rascunho da forma da onda em t_1 .



[§](a) $k = 0,667 \text{ rad/m}$, $\lambda = 9,425 \text{ m}$, $T = 31,42 \text{ ns}$; (b) $3,927 \text{ ns}$; (c) Ver figura acima.

Espectro eletromagnético



O espectro eletromagnético é uma representação gráfica de todas as ondas eletromagnéticas em função da frequência (ou do comprimento de onda).

- O espectro eletromagnético inclui as ondas de rádio, infravermelho, luz visível, luz ultravioleta, raios X, radiação gama.
- Todas as ondas eletromagnéticas possuem as seguintes características em comum:
 - 1 Para qualquer onda eletromagnética, a sua velocidade de propagação no espaço livre (vácuo) é igual à velocidade da luz, c .
 - 2 Quando os campos elétrico e magnético de uma onda oscilam numa só frequência, temos uma onda monocromática.
 - 3 No espaço livre, relacionamos frequência e comprimento de onda pela equação:

$$c = \lambda f.$$



- Na tabela abaixo, visualizamos as frequências em que ocorrem diversos tipos de energia no espectro EM.

EM Phenomena	Examples of Uses	Approximate Frequency Range
Cosmic rays	Physics, astronomy	10^{14} GHz and above
Gamma rays	Cancer therapy	10^{10} – 10^{13} GHz
X-rays	X-ray examination	10^8 – 10^9 GHz
Ultraviolet radiation	Sterilization	10^6 – 10^8 GHz
Visible light	Human vision	10^5 – 10^6 GHz
Infrared radiation	Photography	10^3 – 10^4 GHz
Microwave waves	Radar, microwave relays, satellite communication	3–300 GHz
Radio waves	UHF television	470–806 MHz
	VHF television, FM radio	54–216 MHz
	Short-wave radio	3–26 MHz
	AM radio	535–1605 kHz



- Frequências diferentes são mais adequadas para determinadas aplicações.
- Submarinos utilizam frequências abaixo de 100 Hz na banda SLF.
- Um forno de micro-ondas funciona em 2,45 GHz porque a água absorve a energia de ondas eletromagnéticas nessa faixa.
- Na comunicação com satélites, o tamanho das antenas é ditado pela frequência de operação.
- A maioria das comunicações via satélites ocorre entre 1 GHz e 30 GHz.
- Os radares policiais para detecção de velocidade funcionam em 10 GHz e 30 GHz.
- Por outro lado, radares operam nas bandas SHF e EHF quando usados, por exemplo, para detecção de aeronaves.

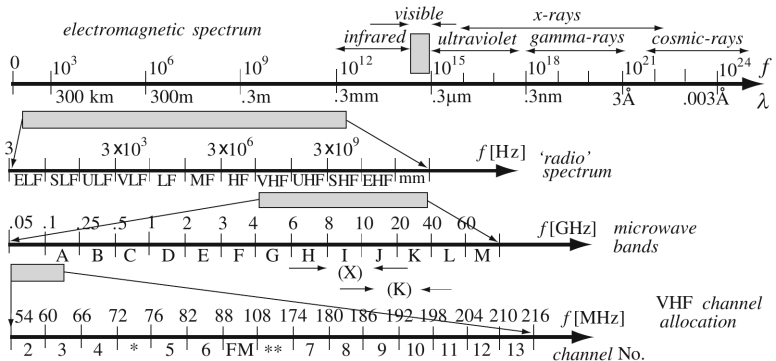
- [illegible]

43 / 56



As ondas de rádio correspondem à parcela do espectro eletromagnético imediatamente abaixo das ondas infravermelhas.

- Dividimos o espectro de rádio em várias bandas menores.
- A União Internacional de Telecomunicações (ITU, em inglês) é a entidade responsável pela designação das bandas de rádio.

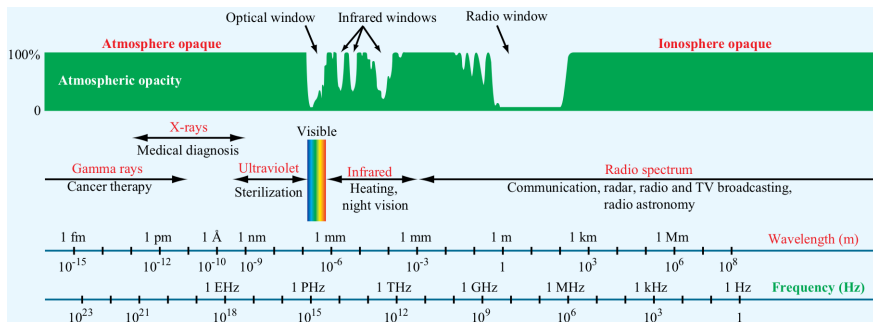




- À medida que a frequência aumenta, a manifestação da energia EM se torna perigosa para os seres humanos.
- Por exemplo, fornos de micro-ondas podem representar um risco se não forem devidamente blindados.
- As dificuldades práticas para o uso da energia EM para fins de comunicação também crescem com o aumento da frequência.
- Contudo, dada a melhoria dos métodos de comunicação, o limite superior da frequência utilizável foi ampliado.
- No ambiente confinado das fibras ópticas, podemos usar a luz para fins de comunicação de rádio.



- A luz visível corresponde à faixa do espectro eletromagnético entre o violeta e o vermelho, com comprimentos de onda entre $\lambda = 0,38 \mu\text{m}$ e $\lambda = 0,75 \mu\text{m}$, respectivamente.





- Obtemos radiação eletromagnética quando emitimos energia a partir de uma dada fonte.

Exemplos do dia a dia:

- 1 Um roteador de internet via Wi-Fi gera ondas de radiofrequência, com sinais nas faixas de 2,4 GHz ou 5 GHz;
 - 2 Uma lâmpada emite luz visível;
 - 3 Um corpo humano produz radiação infravermelha, que é sentida na forma de calor, embora seja invisível.
- As propriedades das ondas variam com a sua frequência, o que inclui a sua potencialidade de dano para a saúde humana.
 - Sabemos que a luz ultravioleta pode causar câncer de pele e radiação gama é extremamente perigosa.

Pacotes de energia [3]



- Para entender a razão por que algumas ondas são mais danosas do que outras à saúde humana, consideramos a **energia de um fóton**, dada por $e = h \times f$, em que f é a frequência da onda e $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} = 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}$ é a constante de Planck.
- A energia do fóton nos fornece uma estimativa da energia relativa de cada frequência do espectro eletromagnético. De fato, o quantum de energia e é proporcional à frequência, ou seja, quanto maior à frequência, mais energia o fóton terá.

Comparações entre diferentes faixas de frequência:

- 1 Para as micro-ondas, que se situam entre 300 MHz e 300 GHz, a energia e varia entre $1,24 \times 10^{-6}$ e $1,24 \times 10^{-3}$ eV.
- 2 Para a luz visível, que se estende entre 420 e 790 THz, a energia de um fóton fica entre 1,74 e 3,27 eV.
- 3 Para os raios X, compreendidos entre 10 PHz (10×10^{15} Hz) e 1 ZHz (10^{21} Hz), a energia do fóton se encontra entre 41,4 eV e $4,14 \times 10^6$ eV.

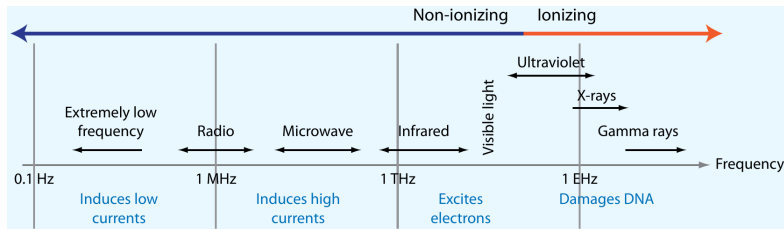


- Notamos que, na menor frequência dos raios X, a energia de um fóton é mais de 33.000 vezes maior do que a energia da faixa superior das micro-ondas.
- Percebemos também que, na menor frequência dos raios X, a energia do fóton é mais de 12 vezes maior do que a energia da faixa superior do espectro visível.
- Isso nos fornece um caminho para entendermos por que a luz ultravioleta é prejudicial à saúde.
- A partir da capacidade de uma dada onda de ionizar o meio no qual ela se propague, fazemos a seguinte distinção:
 - 1 Radiação não ionizante, que compreende o espectro eletromagnético até a região inferior da luz ultravioleta;
 - 2 Radiação ionizante, que engloba as frequências acima da região inferior da luz ultravioleta, o que abarca raios X e radiação cósmica.

Radiação ionizante vs não ionizante [6]



- No espectro de frequência abaixo, visualizamos a distinção entre a faixa da radiação não ionizante e a da radiação ionizante.
- Como átomos e moléculas diferentes apresentam energias de ionização distintas, a fronteira entre radiação ionizante e não ionizante não é bem definida e se inicia para energias na faixa entre 10 eV e 33 eV [7].
- No nosso curso, estudamos as ondas de radiofrequência (não ionizantes).
- A ANATEL estabelece os limites de exposições máximas a campos eletromagnéticos na faixa do espectro entre 8,3 kHz e 300 GHz [1].



Exemplo 4.1.6 – Enunciado [1]



- A Taxa de Absorção Específica (SAR, em inglês) corresponde à potência eletromagnética que é absorvida pelo organismo humano [2]. Segundo o Ato n.º 17.856, de 30 de dezembro de 2023, devem ser obedecidos os limites de exposição indicados no quadro abaixo para frequências entre 100 kHz e 10 GHz [1]. A partir disso, determine a potência máxima de um sinal de Wi-Fi ao qual uma pessoa de 70 kg da população em geral poderia se expor e ainda respeitar as normas.

Características de exposição	Faixa de Radiofrequências	SAR média do corpo inteiro (W / kg)	SAR localizada (cabeça e tronco) (W / kg)	SAR localizada (membros) (W / kg)
Exposição Ocupacional	100 kHz a 10 MHz	0,4	10	20
	10 MHz a 10 GHz	0,4	10	20
Exposição da população em geral	100 kHz a 10 MHz	0,08	2	4
	10 MHz a 10 GHz	0,08	2	4



- Como a pessoa considerada faz parte da população em geral e os sinais de Wi-Fi operam nas frequências de 2,45 GHz ou 5 GHz, consideramos a última linha do quadro mostrado na página anterior.
- Nesse caso, calculamos desta maneira a potência máxima que pode ser absorvida segundo as normas da ANATEL:

$$\begin{aligned}P_{max} &= m \times SAR \\&= (70 \text{ kg})(0,08 \text{ W/kg}) \\&= 5,6 \text{ W}.\end{aligned}$$



- Repita o Exemplo 4.1.6 para o caso de exposição ocupacional.

Síntese



- A onda se propaga no meio com uma velocidade finita.
- Ondas se propagam com atenuação.
- Uma onda transporta energia.
- A propagação da onda é direcional.
- Ondas estão suscetíveis aos fenômenos de reflexão, transmissão, refração e difração.
- Para resolver a equação da onda eletromagnética, consideraremos fasores no domínio da frequência.
- Para obter a representação harmônica das equações da onda, substituímos as derivadas no tempo por $j\omega$.
- O espectro eletromagnético é dividido em bandas de frequência, com alocações específicas para cada aplicação ou serviço.
- Essa distribuição de frequências tem o objetivo de evitar interferências e melhorar a qualidade das comunicações.
- A alocação de frequências no Brasil é estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Referências



- [1] Agência Nacional de Telecomunicações. *Ato n.º 17.856, de 30 de dezembro de 2023*.
<https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-requisitos-tecnicos-de-gestao-do-espectro/2023/1914-ato-17865>. Acesso em: 09/10/2022.
- [2] Agência Nacional de Telecomunicações. *Estudo sobre avaliação do SAR (Taxa de Absorção Específica) em aparelhos homologados pela ANATEL*. <https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/estudo-sobre-avaliacao-do-sar-taxa-de-absorcao-especifica-em-aparelhos-homologados-pela-anatel>. Acesso em: 09/10/2022.
- [3] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [4] *Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas de Frequências no Brasil (PDF)*. Resolução n.º 772. Brasília, DF: Agência Nacional de Telecomunicações, jan. de 2025.



- [5] SADIKU, Mathew N. O. *Elements of Electromagnetics*. 7.ed. Nova Iorque: Oxford University Press, 2018. ISBN: 9780190698614.
- [6] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.
- [7] Wikipedia, the free encyclopedia. *Ionizing radiation*. https://en.wikipedia.org/wiki/Ionizing_radiation. Acesso em: 09/10/2022.